

Auteur: Adriaan De Kaey
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1A nr. 4.6

Oefening 4.6

Gegeven

$$A = \{x \in \mathbb{R}^+ : \ln x = 1/n \text{ voor zekere } n \in \mathbb{N}_0\}.$$

$$\ln x = 1/n \Rightarrow x = e^{1/n}.$$

$$\text{Dus } A = \{e^{1/n} : n \in \mathbb{N}_0\}.$$

Voor $n \geq 1$ geldt $1 < e^{1/n} \leq e$ en $e^{1/n} \rightarrow 1$.

$$M(A) = [e, +\infty[.$$

Dus $\max A = e$ en $\sup A = e$.

$$m(A) =]-\infty, 1].$$

Dus $\inf A = 1$ en er bestaat geen minimum.

$\inf A = 1$ en geen minimum.

References